

..... LİSESİ

2026 – 2027 Eğitim ve Öğretim Yılı

9. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Fizik Bilimi ve Hareketin Temelleri · Açık uçlu · FİZ.9.1.1 – FİZ.9.2.3 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

Toplam

45 dakika

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Hangi verinin gerekli, hangisinin yetersiz olduğuna siz karar veriniz; bir iddiayı çürütürken dayandığınız kaydı, işlemi ve birimi gösteriniz. Yalnız “doğru” ya da “yanlış” yazılan yanıtlara puan verilmez.

Soru 1 FİZ.9.1.1

14 puan

Bayburt'ta bir köprüde, biri tabliyenin yüzey sıcaklığını öteki direktteki hava sıcaklığını ölçen iki ölçer vardır. Bir kış gecesine ait kayıtlar çizelgededir. Belediyenin kuralı şudur: "Hava sıcaklığı 0 °C'nin altına inince tuzlama aracı yola çıkar." Buna göre **a)** bu kuralın hangi saatte devreye girdiğini ve kaç saat geç kaldığını gösteriniz. **b)** Yüzeyin havadan düşük kalmasının gece boyunca sürdüğünü kayıtlarla gösteriniz; bunun köprü tabliyesinde neden beklendiğini açıklayınız. **c)** Yüzey sıcaklığını ve nemi birlikte kullanan bir buzlanma ölçütü yazınız. **ç)** Bu ölçütün uygulanması için çizelgede bulunmayan hangi verinin ölçülmesi gerektiğini belirtiniz.



Ş.1 · Köprüdeki buzlanma uyarı düzeneği. Tabliyenin altı açıktır; iki ölçer aynı anda kayıt alır.

Saat	20.00	22.00	00.00	02.00	04.00
Hava sıcaklığı	4 °C	2 °C	1 °C	0 °C	-1 °C
Köprü yüzeyi sıcaklığı	2 °C	-1 °C	-3 °C	-4 °C	-5 °C
Bağıl nem	%62	%71	%80	%86	%88

Beklenen yanıt: Hava sıcaklığı ilk kez 04.00'te 0 °C'nin altına iner; kural ancak o saatte devreye girer. Oysa köprü yüzeyi 22.00'de -1 °C'ye inmiştir. Kural en az altı saat geç kalmaktadır. Beş kaydın hepsinde yüzey sıcaklığı hava sıcaklığından düşüktür; aradaki fark 20.00'de 2 °C, 22.00'de 3 °C, sonraki üç kayıta 4 °C'dir, yani gece boyunca sürmüş ve büyümüştür. Köprü tabliyesinin altı da havayla temas ettiği için tabliye yalnız üstten değil alttan da ısı kaybeder ve altındaki topraktan ısı almaz; bu nedenle aynı gecede toprak üzerindeki yoldan daha çabuk soğur. Ölçüt örneği: yüzey sıcaklığı 0 °C'nin altına indiğinde ve bağıl nem %70'i aştığında tuzlama yapılır. Bu ölçüte göre işlem 22.00'de başlar. Ölçütün uygulanabilmesi için yüzeyde donacak su bulunup bulunmadığının, yani yüzey ıslaklığının ya da yağışın ölçülmesi gerekir; sıcaklık ile nem tek başına yüzeyde su olduğunu göstermez.

Puanlama kanıtı

- Kuralın 04.00'te devreye girdiğini, yüzeyin ise 22.00'de sıfırın altına indiğini gösterip gecikmeyi saat olarak yazma. **4**
- Beş kaydın tamamında yüzeyin havadan düşük olduğunu, farkın 2 °C'den 4 °C'ye çıktığını sayılarla gösterme ve bunu tabliyenin alttan da ısı kaybetmesiyle açıklama. **3**
- Yüzey sıcaklığını ve nemi birlikte kullanan, sayısal eşik olan bir ölçüt yazma. **4**
- Ölçütün uygulanması için yüzeyde su bulunup bulunmadığının (ıslaklık ya da yağış) ölçülmesi gerektiğini belirtme. **3**

Kısmi kredi: Tabliyenin alttan da ısı kaybettiği açıklaması yazılmamış ama fark sayılarla gösterilmişse ikinci maddeden 2 puan verilir. Ölçütte sayısal eşik verilmemişse üçüncü maddeden 2 puan verilir.

Bir sokak aydınlatma armatürünün bakım raporunda dört bulgu yer almaktadır. Tasarım ekibinden biri "Bu ürün tek bir alt alanın işidir; armatür bir optik üründür." demektedir. Buna göre **a)** çizelgedeki dört bulgunun her birini uygun fizik alt alanıyla eşleştiriniz. **b)** Optik ile açıklanamayan en az iki bulgu göstererek bu iddiayı çürütünüz. **c)** Armatürün ömrünü kısaltan asıl sorun gövdenin ısınmasıdır. Bu sorunu incelemek için hangi niceliği ölçeceğinizi ve bu ölçümü hangi alt alanın bilgisiyle yorumlayacağınızı yazınız.

Bulgu	Bakım raporunda yazılanlar
I	Yongadaki yarı iletken ekleminden akım geçtiğinde ışık yayılmaktadır.
II	Armatürün camı ışığı yola yönlendirmekte, kaldırırma taşırmamaktadır.
III	Sürücü kartındaki bobin, akım değiştiğinde oluşturduğu manyetik alanla akımı sınırlamaktadır.
IV	Gövdedeki alüminyum kanatlar ısınmakta ve gövde sıcaklığı 78 °C'de dengelenmektedir.

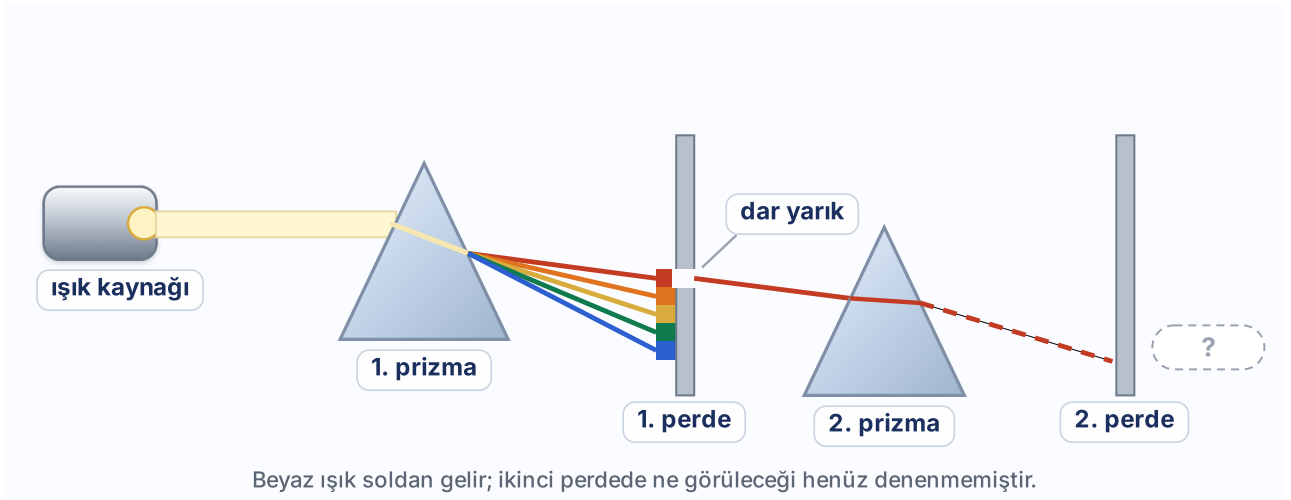
Beklenen yanıt: I. bulgu katı hâl fiziğiyle açıklanır; yarı iletken ekleminden akım geçince ışık yayılması, malzemenin iletim özelliklerine dayanır. II. bulgu optik ile açıklanır; camın ışığı belli bir bölgeye yönlendirmesi kırılma ve yansımayla olur. III. bulgu elektrik ve manyetizmayla açıklanır; bobinin akım değiştiğinde oluşturduğu manyetik alan akımı sınırlar. IV. bulgu ısı ve termodinamik ile açıklanır; kanatların ısınıp çevreye ısı vermesi ve gövde sıcaklığının bir değerde dengelenmesi ısı aktarımıdır. I., III. ve IV. bulgular optik ile açıklanamaz; ışığın yolu bu üç bulgunun hiçbirinde belirleyici değildir. Bu nedenle iddia yanlıştır: armatür birden çok alt alanın bilgisini birlikte kullanan bir üründür. Isınma sorununu incelemek için gövde sıcaklığının zamana göre değişimi ölçülür; bu ölçüm ısı ve termodinamik bilgisiyle, üretilen ısı ile çevreye verilen ısıların karşılaştırılması olarak yorumlanır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Dört bulguyu uygun alt alanla eşleştirme: katı hâl fiziği, optik, elektrik ve manyetizma, ısı ve termodinamik (4 × 2). | 8 |
| • Optik ile açıklanamayan en az iki bulguyu numarasıyla göstererek tek alan iddiasını çürütme. | 4 |
| • Isınma sorunu için ölçülecek niceliği ve yorumda kullanılacak alt alanı yazma. | 2 |

Kısmi kredi: Eşleştirme doğru ama gerekçe bulgunun sözlerini yineliyorsa eşleştirme puanı verilir. İki bulgu gösterilmeden yalnız "iddia yanlış" denmişse ikinci maddeden puan verilmez.

Bir gözlemevinin ziyaretçi salonunda beyaz ışığın prizmadan geçirildiği bir düzenek kurulmuştur. Birinci perdede renk şeridi oluşunca ziyaretçilere iki açıklama sunulur. **A modeli:** "Prizma, içinden geçen beyaz ışığı boyar; renkler camdan gelir." **B modeli:** "Beyaz ışık zaten renklerin karışımıdır; prizma yalnız onları ayırır." Buna göre **a)** iki modelin de birinci perdedeki renk şeridini açıklayabildiğini gösteriniz. **b)** Şekildeki ikinci prizmayı kullanarak bu iki modeli birbirinden ayıracak bir deney tasarlayınız; ne yapacağınızı adım adım yazınız. **c)** Her modelin bu deney için öngördüğü sonucu ayrı ayrı yazınız. **ç)** İkinci perdede yalnız aynı renk görülürse hangi modelin çürüdüğünü belirtiniz ve bir modelin kanıtla değişmesinin bilimin güvenilirliği bakımından ne anlama geldiğini açıklayınız.



Ş.2 · Salondaki iki prizmalı düzenek. İkinci perdede ne görüleceği denenmemiştir.

Beklenen yanıt: Birinci perdedeki renk şeridini iki model de açıklayabilir: A modeline göre renkler camın içinde oluşmuştur, B modeline göre renkler beyaz ışığın içinde zaten vardır ve prizma onları ayırmıştır. Bu gözlem tek başına iki modeli ayırmaz; bu yüzden ayırt edici bir deney gerekir. Deney şudur: birinci perdeye dar bir yarık açılır, renk şeridinden yalnız tek bir renk (örneğin kırmızı) geçirilir ve bu ışık ikinci prizmaya gönderilir; ikinci perdeye düşen ışık incelenir. A modeli, prizmanın ışığı boyadığını söylediği için ikinci prizmadan sonra yeni renklerin ortaya çıkmasını öngörür. B modeli, gönderilen ışık zaten tek renkten oluştuğu için ikinci prizmadan sonra rengin değişmemesini, yalnız ışığın yolunun sapmasını öngörür. İkinci perdede yalnız aynı renk görülürse A modeli çürür; çünkü A modelinin öngördüğü yeni renkler ortaya çıkmamıştır. Bir modelin gözlemle çürütülüp yerini daha iyi açıklayan bir modele bırakması bilimin güvenilmez olduğunu göstermez; tersine bilimsel bilginin kanıta dayandığını ve kendini düzeltbildiğini gösterir.

Puanlama kanıtı

- Birinci perdedeki renk şeridinin iki modelle de açıklanabildiğini, bu nedenle tek başına ayırt edici olmadığını yazma. **3**
- Deneyi, renk şeridinden tek bir rengin ayrılıp ikinci prizmaya gönderilmesi olarak tasarlama. **4**
- A modeli için yeni renk çıkması, B modeli için rengin değişmemesi öngörülerini ayrı ayrı yazma. **4**
- Aynı renk görülmesi durumunda A modelinin çürüdüğünü belirtip modelin kanıtlarla değişmesini bilimin kendini düzeltmesiyle açıklama. **3**

Kısmi kredi: Yalnız “ikinci prizmayı kullanırım” denip tek renk ayrılmasından söz edilmemişse ikinci maddeden 2 puan verilir. İki öngörüden biri yazılmışsa üçüncü maddeden 2 puan verilir.

Soru 4

FİZ.9.1.4

14 puan

Bir rüzgâr ölçüm istasyonu, bir yıl sürecek veri toplama işi için stajyer alacaktır. İşin akışı şekilde beş adımda, iki adayın kaydı çizelgede verilmiştir. İnsan kaynakları birimi "En yüksek not ortalaması olan adayı alalım." ölçütünü önermektedir. Buna göre **a)** şekildeki adımlardan en az üçünü çizelgedeki becerilerle eşleştiriniz. **b)** Önerilen ölçütün hangi adımlar için kanıt üretmediğini adımların adını yazarak gösteriniz. **c)** İşe uygun bir seçim ölçütü yazınız. **ç)** Yazdığınız ölçütü sınamak için adaylardan hangi somut kanıt isteyeceğinizi belirtiniz.

Bir yıllık veri toplama işinin adımları



Adımlar soldan sağa sırayla yürütülür.

Ş.3 · Bir yıllık veri toplama işinin beş adımı.

Kayıt	1. aday	2. aday
Not ortalaması	92	78
Saha ölçümü deneyimi	Yok.	On dört gün saha ölçümü yapmış.
Kayıdı çizelgeye ve grafiğe aktarma	Bir kez yapmış.	Düzenli olarak yapmış.
Hatalı kaydı ayıklama	Yok.	İki projede yapmış.
Ekip içinde rapor yazma	Yok.	İki rapor yazmış.

Beklenen yanıt: Kurulum adımı saha ölçümü deneyimini gerektirir; ölçer direğe kurulurken yerinde ölçüm yapılır. Ayıklama adımı hatalı kaydı ayıklama becerisini gerektirir. Ortalama adımı kaydı çizelgeye ve grafiğe aktarma becerisini, rapor adımı ise ekip içinde rapor yazma becerisini gerektirir. Not ortalaması bu adımların hiçbiri için doğrudan kanıt üretmez; özellikle kurulum, ayıklama ve rapor adımlarında adayın daha önce ne yaptığını göstermez. İşe uygun ölçüt örneği: adayın en az bir kez saha ölçümü yapmış, hatalı kayıt ayıklamış ve bir ölçüm raporu yazmış olması aranır; not ortalaması yalnız bu koşulları sağlayan adaylar eşit çıkarsa kullanılır. Ölçütü sınamak için adaylardan yazdıkları bir ölçüm raporunun örneği, ham veri dosyası ve ayıkladıkları kayıtların listesi istenir. Bu ölçüte göre işe 2. aday uygundur.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • Şekildeki adımlardan en az üçünü çizelgedeki beceriyle eşleştirme (3 × 2). | 6 |
| • Not ortalamasının kanıt üretmediği adımları adlarıyla yazma. | 4 |
| • İşin adımlarına dayanan, uygulanabilir bir seçim ölçütü yazma. | 2 |
| • Ölçütü sınamak için adaylardan istenecek somut kanıt (rapor örneği, ham veri, ayıklanan kayıt listesi) belirtme. | 2 |

Kısmi kredi: İki adım eşleştirilmişse birinci maddeden 4 puan verilir. Ölçüt yazılıp hangi kanıtla sınanacağı belirtilmemişse dördüncü maddeden puan verilmez.

Bir laboratuvarında üç sensörün ad etiketi silinmiştir; yalnız ekranlarındaki birimler okunabilmektedir. Birimler çizelgededir. Buna göre **a)** her birimi SI temel birimlerine ayırınız ve hangi temel niceliklerden kurulduğunu yazınız. **b)** I ve III numaralı sensörlerin birimleri aynı temel niceliklerden kurulduğu hâlde neden farklı nicelikleri gösterdiğini açıklayınız. **c)** Üçünün de türetilmiş nicelik olduğunu, temel nicelik ölçütüne dayanarak gerekçelendiriniz. **ç)** Bir öğrenci “Birimi metre olan her kayıt aynı niceliklidir.” demektedir. Bu genellemenin sınırını, bu ünite de öğrendiğiniz iki farklı nicelik ile gösteriniz.

Sensör	Ekranda okunan birim	Temel birimlerden kuruluşu
I	$\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2$	
II	kg / m^3	
III	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$	

Beklenen yanıt: I numaralı sensörün birimi kilogram çarpı metre bölü saniyekaredir; kütle, uzunluk ve zaman temel niceliklerinden kurulur ve kuvvetin birimidir (N). II numaralı sensörün birimi kilogram bölü metreküptür; kütle ve uzunluk temel niceliklerinden kurulur ve yoğunluğun birimidir. III numaralı sensörün birimi kilogram çarpı metrekare bölü saniyekaredir; kütle, uzunluk ve zaman temel niceliklerinden kurulur ve enerjinin birimidir (J). I ile III aynı temel nicelikleri kullanır; ancak uzunluk I’de bir kez, III’te iki kez çarpıma girer. Bir niceliği belirleyen yalnız hangi temel niceliklerin kullanıldığı değil, her birinin kaçınıcı kuvvetle girdiğidir; bu nedenle ikisi farklı niceliklidir. Üçü de türetilmiştir; çünkü hiçbirinin birimi tek bir SI temel biriminden ibaret değildir, birden çok temel birimin çarpım ve bölümüyle kurulmuştur. “Birimi metre olan her kayıt aynı niceliklidir.” genellemesi yanlıştır: alınan yol da yer değiştirme de metreyle yazılır; ancak alınan yol skaler, yer değiştirme vektörelidir. Birimin aynı olması niceliklerin aynı olduğunu göstermez.

Puanlama kanıtı

- Üç birimi temel birimlere ayırıp hangi temel niceliklerden kurulduğunu yazma (3×2). **6**
- I ile III’ün farkını, uzunluğun çarpıma kaç kez girdiğini karşılaştırarak gösterme. **3**
- Üçünün de tek bir temel birimden ibaret olmadığını belirterek türetilmiş olduklarını gerekçelendirme. **2**
- Alınan yol ile yer değiştirmeyi örnek göstererek aynı birimin aynı niceliği göstermediğini yazma. **3**

Kısmi kredi: Birimlerin adları (newton, joule) yazılmasa da temel nicelikler doğru sıralanmışsa birinci maddenin tamamı verilir. Yol ile yer değiştirme yerine skaler–vektörel ayrımı örneksiz anlatılmışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir.

Soru 6

FİZ.9.2.2

15 puan

Bayburt'ta bir dağ geçidinde çalışan kar küreme aracının konumu saat başı kaydedilmiştir. Yol düz olduğu için konum, şekildeki tek bir eksen üzerinde gösterilebilmektedir. Eksende sıfır noktası şantiye, pozitif yön doğudur. Kayıtlar çizelgededir. Buna göre **a)** 08.00 ile 12.00 arasında aracın aldığı yolu hesaplayınız. **b)** Aynı aralıktaki yer değiştirmeyi büyüklüğü ve yönüyle yazınız. **c)** Sürücü "Dört saatte ortalama hızım 5 km/h oldu." demektedir. Sürücünün bu sayıyı hangi iki değeri bölerek bulduğunu gösteriniz ve hesapladığı niceliğin adını yazınız. Ardından ortalama hızın büyüklüğünün bu sayıdan küçük mü büyük mü çıkacağını, yeni bir bölme işlemi yapmadan, alınan yol ile yer değiştirme arasındaki ilişkiye dayanarak gerekçelendiriniz. **ç)** Ekip "Araç 09.00 ile 10.00 arasında hiç hareket etmemiştir." demektedir. Çizelgedeki veri bu yargıyı kanıtlamaya yeter mi? Yanıtınızı gerekçelendiriniz.



Ş.4 · Kar küreme aracının saat başı kaydedilen konumları.

Saat	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00
Konum	+2 km	+10 km	+10 km	+4 km	-2 km

Beklenen yanıt: Ardışık konum farklarının büyüklükleri 8 km, 0 km, 6 km ve 6 km'dir; alınan yol bunların toplamı olan 20 km'dir. Yer değiştirme son konumdan ilk konumun çıkarılmasıyla bulunur: $-2 - (+2) = -4$ km. Büyüklüğü 4 km, yönü batıdır. Sürücü 5 km/h değerini alınan yolu geçen süreye bölerek bulmuştur: $20 \div 4 = 5$ km/h. Bu bölmenin verdiği nicelik ortalama sürattir, ortalama hız değildir. Ortalama hızın büyüklüğü ise yer değiştirmenin büyüklüğünün geçen süreye bölümüdür. Bir hareketin yer değiştirmesinin büyüklüğü alınan yolu hiçbir zaman aşamaz; burada araç yön değiştirdiği için yer değiştirme alınan yoldan kesinlikle küçüktür. İki bölmenin bölenleri aynı süre olduğuna göre, payı küçük olan bölme daha küçük sonuç verir. Bu nedenle ortalama hızın büyüklüğü 5 km/h'den küçük çıkar; bunu görmek için ayrıca bölme işlemi yapmak gerekmez. Çizelge yalnız saat başı konumları verir; 09.00 ile 10.00 arasında ne olduğunu göstermez. Araç bu saatler arasında ilerleyip aynı noktaya dönmüş de olabilir. Bu nedenle veri "hiç hareket etmemiştir" yargısını kanıtlamaya yetmez; yalnız bu aralıkta yer değiştirmenin sıfır olduğunu gösterir. Yargıyı sınamak için daha sık aralıklı konum kaydı gerekir.

Puanlama kanıtı

- Ardışık konum farklarının büyüklüklerini toplayarak alınan yolu 20 km bulma. **4**
- Yer değiştirmeyi -4 km, yani büyüklüğü 4 km ve yönü batı olarak yazma. **3**
- Sürücünün $20 \div 4$ bölmesini, yani alınan yol ile geçen süreyi kullandığını gösterip bulunduğu niceliğin ortalama sürat olduğunu yazma. **3**
- Yer değiştirmenin büyüklüğünün alınan yolu aşamayacağına dayanarak ortalama hızın büyüklüğünün 5 km/h'den küçük çıkacağını bölme işlemi yapmadan gerekçelendirme. **2**
- Saat başı kayıtların ara hareketi göstermediğini belirterek verinin yargıyı kanıtlamaya yetmediğini gösterme ve daha sık kayıt gerektiğini yazma. **3**

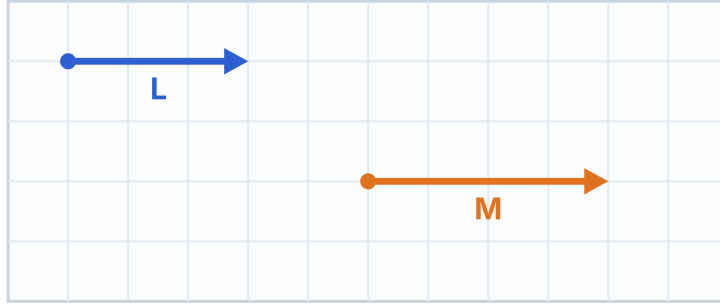
Kısmi kredi: Alınan yol hesaplanırken işaretler toplanıp -4 km bulunmuşsa birinci maddeden puan verilmez, ikinci madde verilir. Yer değiştirmenin büyüklüğü doğru bulunup yön yazılmamışsa ikinci maddeden 1 puan verilir. Ortalama hızın büyüklüğü bölme yapılarak 1 km/h bulunup yol ile yer değiştirme arasındaki ilişkiye dayanan gerekçe yazılmamışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir.

Soru 7

FİZ.9.2.3

15 puan

Bir depo planına, tavan rayı üzerinde çalışan taşıyıcının kayıtları aynı ölçekle çizilmiştir. Planda 1 kare 4 metredir. L ile M kayıtları şekilde çizilidir; N kaydı çizilmemiştir. N için yalnız şunlar bilinmektedir: büyüklüğü 24 metredir ve L ile aynı doğrultudadır. Buna göre **a)** L ile M'nin kaç kare çizildiğini şekilden okuyup ölçekli büyüklüklerini yazınız. **b)** Bir görevli "M, L'den daha uzun çizildiği için $M = 2L$ 'dir." demektedir. Bu çıkarımı hesap yaparak sınavınız ve gerekiyorsa düzeltiniz. **c)** N'nin L cinsinden kaç farklı yazılışı olabileceğini bulunuz; her yazılışı çarpanıyla ve yönüyle belirtiniz. **ç)** N'nin plana tek bir biçimde çizilebilmesi için hangi ek bilginin verilmesi gerektiğini ve N'nin kaç kare çizileceğini yazınız.



→ doğu

Her küçük kare 4 metredir.

Ş.5 · Taşıyıcının L ve M kayıtları. N kaydı plana çizilmemiştir.

Kayıt	Ölçekli büyüklük	Yön
L	...	doğu
M	...	doğu
N	24 m	L ile aynı doğrultuda.

Beklenen yanıt: L'nin büyüklüğü $3 \times 4 = 12$ m, M'nin büyüklüğü $4 \times 4 = 16$ m'dir; ikisi de doğu yönündedir. M'nin büyüklüğünün L'nin büyüklüğüne oranı $16 \div 12 = 4/3$ 'tür, 2 değildir. Bu nedenle görevlinin çıkarımı yanlıştır; doğru bağıntı $M = (4/3)L$ 'dir. Daha uzun çizilmiş olmak çarpanın 2 olduğunu göstermez; çarpan ancak büyüklüklerin oranı hesaplanarak bulunur. N'nin büyüklüğü 24 m, L'nin büyüklüğü 12 m olduğundan oran 2'dir. "Aynı doğrultuda olmak" yönü belirtmez; bu nedenle iki yazılış olanaklıdır. $N = 2L$ ise N 24 m doğu yönündedir; $N = -2L$ ise N 24 m batı yönündedir. N'nin plana tek bir biçimde çizilebilmesi için yön bilgisinin verilmesi gerekir. Her iki durumda da N'nin kare sayısı $24 \div 4 = 6$ 'dır.

Puanlama kanıtı

- Kare sayılarını şekilden 3 ve 4 olarak okuyup L ve M'nin büyüklüklerini ölçekle 12 m ve 16 m olarak yazma. **3**
- Oranı $16 \div 12 = 4/3$ hesaplayarak $M = 2L$ çıkarımını çürütüp $M = (4/3)L$ bağıntısını yazma. **4**
- N için oranı $24 \div 12 = 2$ bulup, doğrultu yönü belirtmediği için $N = 2L$ ve $N = -2L$ olmak üzere iki yazılış yönleriyle birlikte verme. **5**
- Tek bir çizim için yön bilgisinin gerektiğini ve N'nin 6 kare çizileceğini yazma. **3**

Kısmi kredi: $M = 2L$ çıkarımı çürütülüp doğru bağıntı yazılmamışsa ikinci maddeden 2 puan verilir. Yalnız $N = 2L$ yazılmışsa üçüncü maddeden 2 puan verilir; iki yazılış bulunup yönleri belirtilmemişse 3 puan verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.9.1.1	14	Kuralın yetersizliğini gösterip kendi ölçütünü kurma.
Soru 2	FİZ.9.1.2	14	Tek alan iddiasını bulgularla çürütme.
Soru 3	FİZ.9.1.3	14	İki modeli ayıracak deneyi ve öngörülerini kurma.
Soru 4	FİZ.9.1.4	14	Seçim ölçütünü işin adımlarından türetme.
Soru 5	FİZ.9.2.1	14	Birim çözümlemesi ve aynı birim–farklı nicelik ayrımı.
Soru 6	FİZ.9.2.2	15	Niceliği işlemde tanıma ve veri yeterliliği kararı.
Soru 7	FİZ.9.2.3	15	Çarpanı orandan bulma ve eksik bilgiyi belirleme.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 1'de ölçüt yazılırken sayısal eşik verilmemesi, Soru 3'te deneyin yalnız "ikinci prizmayı kullanırım" biçiminde kalıp tek rengin ayrılmasından söz edilmemesi, Soru 5'te aynı temel niceliklerden kurulan iki birimin aynı nicelik sanılması, Soru 6'da alınan yol hesabında işaretlerin toplanıp 4 km bulunması, Soru 7'de "daha uzun çizilmiş olma"nın çarpanın 2 olduğuna kanıt sayılması ve doğrultunun yönü belirlediğinin sanılması.